

第一章总练习题

第 1 题

求解下列不等式。

$$(1) \quad \left| \frac{5x-8}{3} \right| \geq 2.$$

解: 等价于 $5x-8 \geq 6$ 或 $5x-8 \leq -6$, 故

$$x \in (-\infty, 2/5] \cup [14/5, +\infty).$$

$$(2) \quad \left| \frac{2}{5}x - 3 \right| \leq 3.$$

解: 等价于 $-3 \leq (2/5)x - 3 \leq 3$, 即 $0 \leq (2/5)x \leq 6$, 所以 $x \in [0, 15]$ 。

$$(3) \quad |x+1| \geq |x-2|.$$

解: 两边非负, 平方为等价变形: $(x+1)^2 \geq (x-2)^2$, 即 $6x \geq 3$, 故 $x \in [1/2, +\infty)$ 。

第 2 题

设 $y = 2x + |2-x|$, 试将 x 表示成 y 的函数。

解: 分段写成

$$y = \begin{cases} x+2, & x \leq 2, \\ 3x-2, & x > 2. \end{cases}$$

第一段取值 $y \leq 4$, 第二段取值 $y > 4$, 两段均严格递增且衔接。因此反解得

$$x = \begin{cases} y-2, & y \leq 4, \\ (y+2)/3, & y > 4, \end{cases} \quad y \in \mathbb{R}.$$

第 3 题

求满足 $\sqrt{1+x} < 1+x/2$ 的全部 x 。

解: 先要求 $x \geq -1$ 。在这个范围内右端至少为 $1/2 > 0$, 因此可以等价平方:

$$\sqrt{1+x} < 1+x/2 \iff 1+x < 1+x+x^2/4 \iff x \neq 0.$$

故解集为 $\boxed{[-1, 0) \cup (0, +\infty)}$ 。在 $x=0$ 处是等号, 必须排除。

第 4 题

用数学归纳法证明下列等式。

$$(1) \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}.$$

证明: 当 $n=1$ 时两边均为 $1/2$ 。假设对 n 成立, 则

$$\sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n} + \frac{n+1}{2^{n+1}} = 2 - \frac{n+3}{2^{n+1}},$$

正是 $n+1$ 时的等式, 故对全部正整数成立。

$$(2) 1 + 2x + \cdots + nx^{n-1} = \frac{1 - (n+1)x^n + nx^{n+1}}{(1-x)^2}, \quad x \neq 1.$$

证明: 当 $n=1$ 时右端为 $(1-2x+x^2)/(1-x)^2 = 1$ 。假设对 n 成立, 下一项加上 $(n+1)x^n$, 通分后的分子为

$$\begin{aligned} & 1 - (n+1)x^n + nx^{n+1} + (n+1)x^n(1-2x+x^2) \\ &= 1 - (n+2)x^{n+1} + (n+1)x^{n+2}. \end{aligned}$$

所以等式对 $n+1$ 也成立, 归纳完成。

第 5 题

设 $f(x) = (|2+x| - |x| - 2)/x$ 。

(1) 求 $f(-4), f(-1), f(-2), f(2)$ 。

解: 依次代入得

$$f(-4) = 1, \quad f(-1) = 2, \quad f(-2) = 2, \quad f(2) = 0.$$

(2) 将 f 表示为分段函数。

解: 定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。按 $-2, 0$ 分段, 分子依次为 $-4, 2x, 0$, 因此

$$f(x) = \begin{cases} -4/x, & x < -2, \\ 2, & -2 \leq x < 0, \\ 0, & x > 0. \end{cases}$$

(3) 判断 $x \rightarrow 0$ 时是否有极限。

解: 左极限为 2, 右极限为 0, 不相等, 因此双侧极限不存在。

(4) 判断 $x \rightarrow -2$ 时是否有极限。

解: 左极限为 $(-4)/(-2) = 2$, 右极限为 2, 因此极限存在, 且 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 2$ 。

第 6 题

设 $f(x) = [7x^2 - 14]$, 方括号表示不超过该数的最大整数。

(1) 求 $f(0), f(3/2), f(\sqrt{2})$ 。

解: 对应的括号内值为 $-14, 7/4, 0$, 所以

$$f(0) = -14, \quad f(3/2) = 1, \quad f(\sqrt{2}) = 0.$$

(2) 在 $x = 0$ 处是否连续?

解: 若 $|x| < 1/\sqrt{7}$, 则 $-14 \leq 7x^2 - 14 < -13$, 故 $f(x) = -14 = f(0)$ 。因此在 0 连续。

(3) 在 $x = \sqrt{2}$ 处是否连续?

解: 从左侧充分靠近时 $-1 < 7x^2 - 14 < 0$, 故 $f(x) = -1$; 从右侧充分靠近时 $0 < 7x^2 - 14 < 1$, 故 $f(x) = 0$. 左右极限不同, 所以在 $\sqrt{2}$ 不连续, 为跳跃间断点。

第 7 题

设 $0 \leq a < b$, 对任意正整数 n , 证明

$$(n+1)a^n < \frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b-a} < (n+1)b^n.$$

证明: 利用幂的差,

$$\frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b-a} = b^n + b^{n-1}a + \cdots + ba^{n-1} + a^n.$$

右端有 $n+1$ 项, 每项均不超过 b^n , 且最后一项 $a^n < b^n$, 故严格小于 $(n+1)b^n$, 这证明原题第 (1) 问。另一方面, 每项均不小于 a^n , 且第一项 $b^n > a^n$, 故严格大于 $(n+1)a^n$, 这证明第 (2) 问。即使 $a = 0$, 严格性仍成立。

第 8 题

令 $a_n = (1+1/n)^n$ 、 $b_n = (1+1/n)^{n+1}$ 。证明 a_n 严格递增, b_n 严格递减, 且 $a_n < e < b_n$ 。

证明: 对 a_n 用二项式展开:

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \prod_{j=0}^{k-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right).$$

从 n 换为 $n+1$, 原有各项均不减, 并新增一个严格正的项, 所以 $a_{n+1} > a_n$ 。

对 b_n , 直接比较相邻比值:

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} = \left(1 + \frac{1}{n(n+2)}\right)^{n+1} \frac{n+1}{n+2}.$$

由二项式展开, 括号的幂至少为 $1 + (n+1)/[n(n+2)]$ 。而

$$\frac{n+1}{n(n+2)} > \frac{1}{n+1},$$

因为 $(n+1)^2 > n(n+2)$ 。因此

$$\frac{b_n}{b_{n+1}} > \left(1 + \frac{1}{n+1}\right) \frac{n+1}{n+2} = 1,$$

故 b_n 严格递减。

已知 $a_n \rightarrow e$, 又 $b_n = a_n(1+1/n) \rightarrow e$ 。严格递增数列的每项严格小于其极限, 严格递减数列的每项严格大于其极限, 因而 $a_n < e < b_n$ 。

第 9 题

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=2}^n (1 - 1/k^2)$ 。

解: 拆成两个望远镜乘积:

$$\prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \left(\prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} \right) \left(\prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k} \right) = \frac{1}{n} \frac{n+1}{2} \rightarrow \boxed{\frac{1}{2}}.$$

第 10 题

作函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{nx}{nx^2 + a}$ ($a \neq 0$) 的图形。

解: $x = 0$ 时每项为零, 所以 $f(0) = 0$ 。对固定 $x \neq 0$, 分子分母同除以 n , 得

$$\frac{x}{x^2 + a/n} \rightarrow \frac{1}{x}.$$

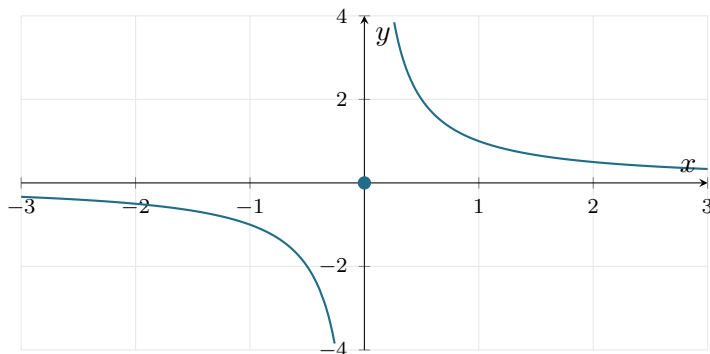
因此

$$f(x) = \begin{cases} 1/x, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

图形由双曲线 $y = 1/x$ 与孤立点 $(0, 0)$ 构成。

说明: 当 $a < 0$ 时, 对某些固定 x 可能有一个正整数 n 使分母为零, 但充分大的 n 分母非零, 尾部极限仍有意义; 可略去该有限个未定义项。

总练习 10: 极限函数



第 11 题

按教材 §2 的有界函数定义, 证明 f 在 $[a, b]$ 有界的充要条件是存在正数 M , 使 $|f(x)| < M$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立。

证明: 若 $m \leq f(x) \leq L$, 取 $M = \max\{|m|, |L|\} + 1 > 0$, 即有 $|f(x)| < M$ 。反过来, $|f(x)| < M$ 蕴含 $-M \leq f(x) \leq M$, 因而具有上下界。这里加 1 是为了保证严格不等号。

第 12 题

设 f, g 在 $[a, b]$ 上有界, 证明 $f + g$ 与 fg 也有界。

证明: 取 $A, B \geq 0$ 使 $|f(x)| \leq A$, $|g(x)| \leq B$ 。于是

$$|f(x) + g(x)| \leq A + B, \quad |f(x)g(x)| \leq AB.$$

两者均受固定有限常数控制, 所以有界。

第 13 题

证明 $f(x) = x^{-1} \cos(\pi/x)$ 在 0 的每个去心邻域内无界, 但在 $x \rightarrow 0$ 时不是无穷大量。

证明: 取 $x_n = 1/(2n)$, 则 $x_n \rightarrow 0$ 且 $f(x_n) = 2n$ 。因此任给邻域半径 $\delta > 0$ 与界限 $M > 0$, 选充分大的 n 即有 $0 < x_n < \delta$ 且 $f(x_n) > M$, 故在每个去心邻域内无界。

但取 $y_n = 1/(n + 1/2)$, 则 $y_n \rightarrow 0$ 而 $f(y_n) = 0$ 。所以 $|f(x)|$ 不可能在 $x \rightarrow 0$ 时趋于正无穷, 原函数不是教材意义下的无穷大量。

第 14 题

证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(x^{1/n} - 1) = \ln x$ 。

说明: 此式应在 $x > 0$ 下讨论; $x = 0$ 时右端无定义, 负 x 不能对全部正整数取实数 n 次根。

证明: $x = 1$ 时两边均为零。以下设 $x > 0$, $x \neq 1$ 。先有 $x^{1/n} \rightarrow 1$: $x > 1$ 时由习题 1.1 第 6 题夹逼; $0 < x < 1$ 时对 $1/x$ 使用该结论再取倒数。令 $t_n = x^{1/n} - 1 \rightarrow 0$, 则 $n \ln(1 + t_n) = \ln x$ 。由基本极限

$$\frac{\ln(1+t)}{t} = \ln((1+t)^{1/t}) \rightarrow \ln e = 1,$$

得到

$$n(x^{1/n} - 1) = \ln x \frac{t_n}{\ln(1+t_n)} \longrightarrow \boxed{\ln x}.$$

第 15 题

设 f, g 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 且在 $\mathbb{Q}$ 上处处相等, 证明它们在 $\mathbb{R}$ 上处处相等。

证明: 固定任意 $x \in \mathbb{R}$ 。由有理数稠密性, 可以选 $r_n \in \mathbb{Q}$ 使 $|r_n - x| < 1/n$ 。则 $r_n \rightarrow x$, 利用两函数的连续性,

$$f(x) = \lim f(r_n) = \lim g(r_n) = g(x).$$

因 x 任意, 故结论成立。

第 16 题

证明 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x)/x^2 = 1/2$ 。

证明: 由 $1 - \cos x = 2 \sin^2(x/2)$,

$$\frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(x/2)}{x/2} \right)^2 \rightarrow \frac{1}{2}.$$

第 17 题

证明下列极限。

$$(1) \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1.$$

证明: 充分靠近零时 $1+y > 0$, 且

$$\frac{\ln(1+y)}{y} = \ln((1+y)^{1/y}) \rightarrow \ln e = 1.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x+a} - e^a}{x} = e^a.$$

证明: 先提取 e^a , 再令 $u = e^x - 1$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时 $u \rightarrow 0$, 且 $x = \ln(1+u)$, 所以

$$\frac{e^{x+a} - e^a}{x} = e^a \frac{u}{\ln(1+u)} \rightarrow e^a.$$

这里由第 (1) 问的极限非零, 可以合法取倒数。

第 18 题

设 $f(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow a$), g 在 a 附近有定义且有界, 证明 $f(x)g(x) \rightarrow 0$.

证明: 存在 $r > 0$, $M \geq 1$, 使 $0 < |x - a| < r$ 时 $|g(x)| \leq M$. 任给 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta_1 > 0$ 使 $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|f(x)| < \varepsilon/M$. 令 $\delta = \min\{r, \delta_1\}$, 则 $0 < |x - a| < \delta$ 蕴含 $|f(x)g(x)| < \varepsilon$, 证毕。

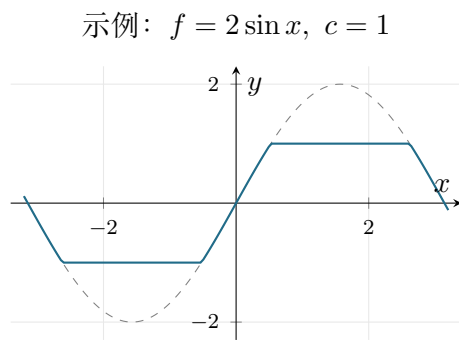
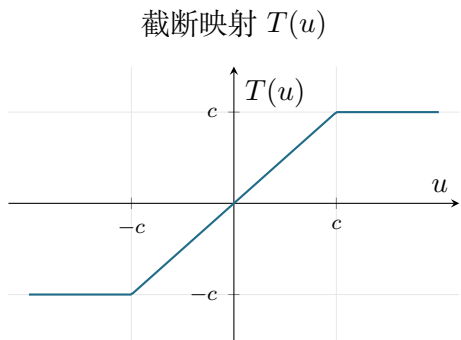
第 19 题

设 f 在 $\mathbb{R}$ 连续, $c > 0$, 并定义

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & |f(x)| \leq c, \\ c, & f(x) > c, \\ -c, & f(x) < -c. \end{cases}$$

画出 g 的略图并证明其连续。

解: 图形的作法是: 保留 f 位于 $-c \leq y \leq c$ 之间的部分, 将超过 c 的部分压到 $y = c$, 低于 $-c$ 的部分抬到 $y = -c$. 因题目未给具体 f , 无法唯一确定一条曲线; 下面左图给出通用截断关系, 右图用 $f(x) = 2 \sin x, c = 1$ 示意。



右图灰色虚线为 f , 蓝色实线为 g . 为证明连续性, 注意对任意实数 u 都有

$$T(u) = \frac{|u + c| - |u - c|}{2}.$$

分别在 $u < -c$ 、 $|u| \leq c$ 、 $u > c$ 内去掉绝对值即可验证。因此

$$g(x) = \frac{|f(x) + c| - |f(x) - c|}{2},$$

由连续函数的四则运算与绝对值连续性, 知 g 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 包括 $f(x) = \pm c$ 的拼接点。

第 20 题

设 $f \in C[a, b]$, $x_1, x_2, x_3 \in [a, b]$, 且

$$\eta = \frac{f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)}{3}.$$

证明存在 $c \in [a, b]$ 使 $f(c) = \eta$ 。

证明: 令 $m = \min_i f(x_i)$ 、 $M = \max_i f(x_i)$, 则 $m \leq \eta \leq M$ 。若 $m = M$, 取 $c = x_1$ 。若 $m < M$, 选取分别达到这两个值的 x_i, x_j 。 f 在以它们为端点的闭区间连续, 由介值定理取得值 η , 对应点属于 $[a, b]$ 。

第 21 题

设 f 在 x_0 连续, g 在 x_0 附近有定义但在 x_0 不连续。问 $kf + lg$ 在 x_0 是否连续? 其中 k, l 为常数。

解: 按 l 分类:

- 若 $l = 0$, 则 $kf + lg = kf$, 在 x_0 连续。
- 若 $l \neq 0$, 若反设 $h = kf + lg$ 连续, 则 $g = (h - kf)/l$ 在 x_0 连续, 矛盾, 故一定不连续。

因此结论为: $kf + lg$ 在 x_0 连续, 当且仅当 $l = 0$, 与 k 的取值无关。

第 22 题

证明狄利克雷函数处处不连续。

证明: 设

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

任取 $x_0 \in \mathbb{R}$ 。由有理数与无理数的稠密性, 对每个 n 均可在 $(x_0, x_0 + 1/n)$ 内选有理数 r_n 与无理数 s_n 。则 $r_n, s_n \rightarrow x_0$, 而 $D(r_n) = 1$ 、 $D(s_n) = 0$, 所以 D 在 x_0 的极限不存在, 更不可能连续。由于 x_0 任意, 处处不连续。

第 23 题

求下列极限。

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{1+2x} \right)^{|x|}.$$

解: 当 $|x| \rightarrow \infty$ 时底数趋于 $1/2$, 故存在 $R > 0$, 使 $|x| > R$ 时

$$0 < \frac{1+x}{1+2x} < \frac{3}{4}.$$

于是原式夹在 0 与 $(3/4)^{|x|}$ 之间, 后者趋于零, 所以极限为 $\boxed{0}$ 。

$$(2) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\arctan x) \sin(1/x).$$

解: $|\arctan x| \leq \pi/2$, 且 $\sin(1/x) \rightarrow 0$, 由有界函数乘无穷小得极限为 $\boxed{0}$ 。

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 5x}{\ln(1+x^2) + \sin x}.$$

解: 分子、分母同除以 x , 得到

$$\frac{\tan 5x/x}{x \ln(1+x^2)/x^2 + \sin x/x}.$$

由 $\ln(1+x^2)/x^2 \rightarrow 1$, 分母趋于 $0+1=1$, 分子趋于 5 , 因此极限为 $\boxed{5}$ 。

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt{x})^{1/(\sqrt{x}-1)}.$$

解: 在 1 附近 $x > 0$, 令 $t = \sqrt{x} - 1 \rightarrow 0$, 则原式成为 $(1+t)^{1/t}$, 故极限为 $\boxed{e}$ 。

第 24 题

设 f 在 $[0, +\infty)$ 连续, 且 $0 \leq f(x) \leq x$ 。给定 $a_1 \geq 0$, 令 $a_{n+1} = f(a_n)$ 。证明 $\{a_n\}$ 单调递减且极限存在; 若极限为 l , 则 $f(l) = l$ 。

证明: 由条件逐步得到

$$0 \leq a_{n+1} = f(a_n) \leq a_n \leq \cdots \leq a_1.$$

因此数列单调非增且以下界 0 控制, 单调有界定理保证 $a_n \rightarrow l \geq 0$ 。由 f 在 l 的连续性 ($l=0$ 时按右连续理解),

$$f(l) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = l.$$

说明: 原题“单调递减”应理解为非增, 不一定严格递减; 例如 $f(x) = x$ 会产生常数列。

第 25 题

设 $x_{n+1} = \sin x_n$, $n = 0, 1, \dots$ 。证明任意初值 $x_0 \in \mathbb{R}$ 都有 $x_n \rightarrow 0$ 。

证明: 从第一步起, $|x_1| \leq 1$ 。令 $y_n = |x_n|$ ($n \geq 1$) , 则 $0 \leq y_n \leq 1$, 并由正弦的奇性及其在 $[0, 1]$ 上非负, 得到

$$y_{n+1} = |\sin x_n| = \sin y_n \leq y_n.$$

故 y_n 非增且有下界 0, 存在极限 $L \in [0, 1]$ 。连续性给出 $L = \sin L$ 。由于 $0 < t \leq 1$ 时 $\sin t < t$, 只能有 $L = 0$ 。于是 $|x_n| \rightarrow 0$, 即 $\boxed{x_n \rightarrow 0}$ 。